

Modelo Entidade Relacionamento

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



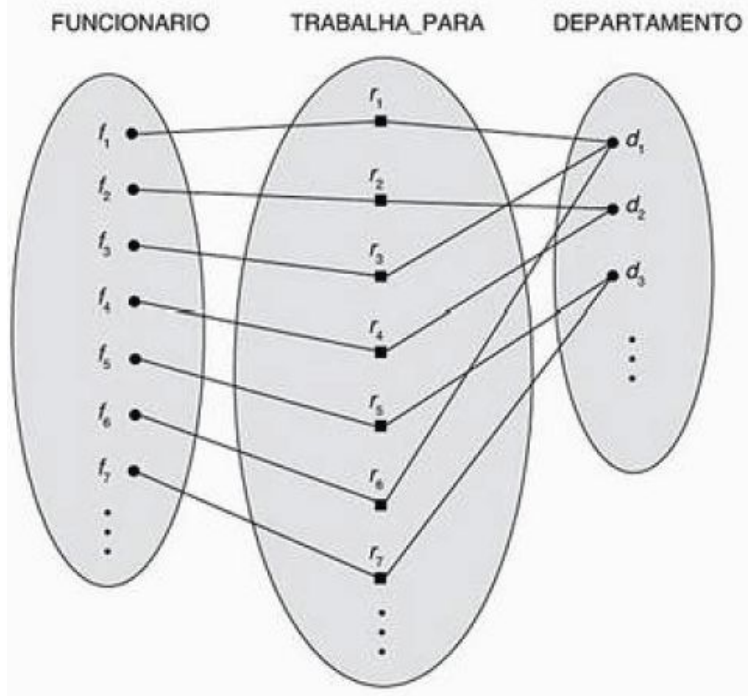
Agenda

- Tipo de relacionamento
- Instâncias de relacionamento r_i
- Grau de relacionamento
- Relacionamento Ternário
- Nomes de função (papel)
- Auto-relacionamento
- Relacionamentos recursivos
- Restrições sobre tipos de relacionamentos binários
- Restrição de Participação
- Atributos de tipos de relacionamento
- Tipos de entidade fraca
- Refinando o projeto ER para o banco de dados EMPRESA
- Notação DER
- Nomeação apropriada de construções de esquema
- Escolhas de projeto para o projeto conceitual ER
- Notações alternativas para diagramas ER
- Notação UML
- Exercício

Tipo de relacionamento

- Tipo de relacionamento R entre n tipos de entidades $E_1, E_2, \dots, E_m$
 - Define um conjunto de associações entre entidades desses tipos de entidades.
- Ou seja, o relacionamento especifica como as entidades estão conectadas no modelo de dados. Ele pode envolver dois ou mais tipos de entidades e possuir seus próprios atributos, além de cardinalidades que definem quantas instâncias de cada entidade podem participar da associação.
- **Suponha três entidades:**
 - Aluno (E_1)
 - Disciplina (E_2)
 - Professor (E_3)
- Um tipo de relacionamento $R = \text{"Matrícula"}$ pode conectar essas três entidades, definindo que um aluno está matriculado em uma disciplina ministrada por um professor.

Instâncias de relacionamento r_i

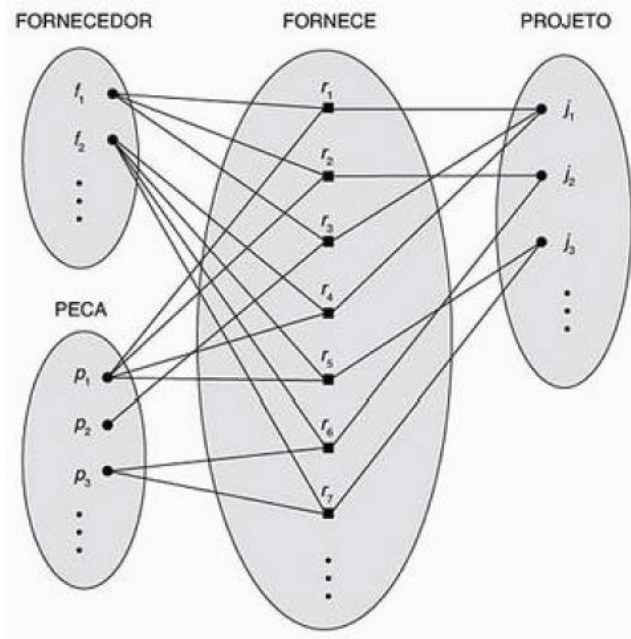


- Cada r_i associa n entidades individuais ($e_1, e_2, \dots, e_n$).
- Cada entidade e_j em r_i é um membro do conjunto de entidade E_j .
- Algumas instâncias no conjunto de relacionamentos TRABALHA_PARA, que representa um tipo de relacionamento TRABALHA_PARA entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO.

Grau de relacionamento

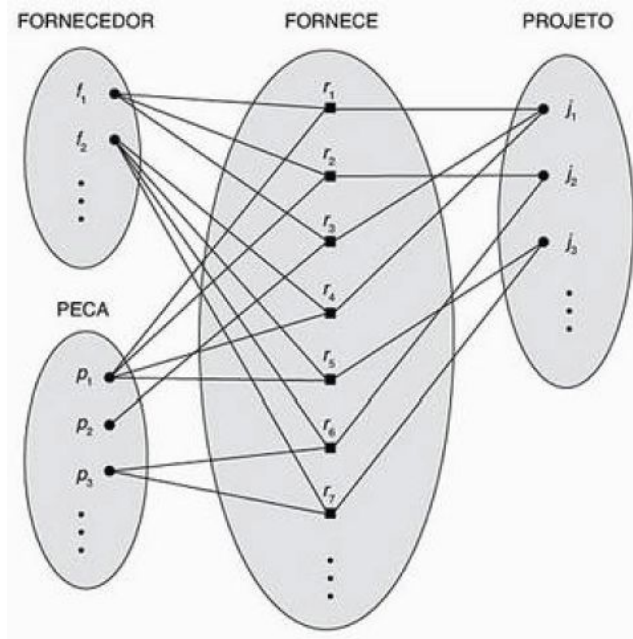
- O grau de um relacionamento representa o número de tipos de entidades diferentes que participam dele.
- **Grau 2 (Binário)**
 - Relacionamento entre duas entidades.
 - Exemplo: TRABALHA_PARA conecta Funcionário e Empresa.
- **Grau 3 (Ternário)**
 - Relacionamento entre três entidades.
 - Exemplo: FORNECE conecta Fornecedor, Produto e Loja.
- **Grau n (n-ário)**
 - Relacionamento entre n entidades.
 - É possível ter relacionamentos com mais de três entidades, embora sejam menos comuns.

Relacionamento Ternário



- **Entidades envolvidas:**
 - FORNECEDOR ($f_1, f_2, \dots$)
 - PEÇA ($p_1, p_2, \dots$)
 - PROJETO ($j_1, j_2, \dots$)
- **Relacionamento:**
 - FORNECE é o relacionamento ternário entre essas três entidades.
 - Cada ocorrência r de FORNECE (ex: $r_1, r_2, \dots, r_7$) representa que um fornecedor fornece uma determinada peça para um determinado projeto.
- **Por que é um relacionamento ternário?**
 - Porque não é possível descrever completamente a associação com apenas dois tipos de entidade.
 - Exemplo: Se tivéssemos só "Fornecedor fornece Peça", não saberíamos para qual projeto.
 - Ou só "Fornecedor trabalha em Projeto", não saberíamos qual peça ele fornece.

Como modelar isso num banco relacional?



- O relacionamento ternário FORNECE geralmente vira uma tabela associativa com chaves estrangeiras para:
 - Fornecedor (`id_fornecedor`)
 - Peça (`id_peca`)
 - Projeto (`id_projeto`)
- E ainda pode ter atributos próprios, como:
 - `quantidade`
 - `data_entrega`
 - `custo`

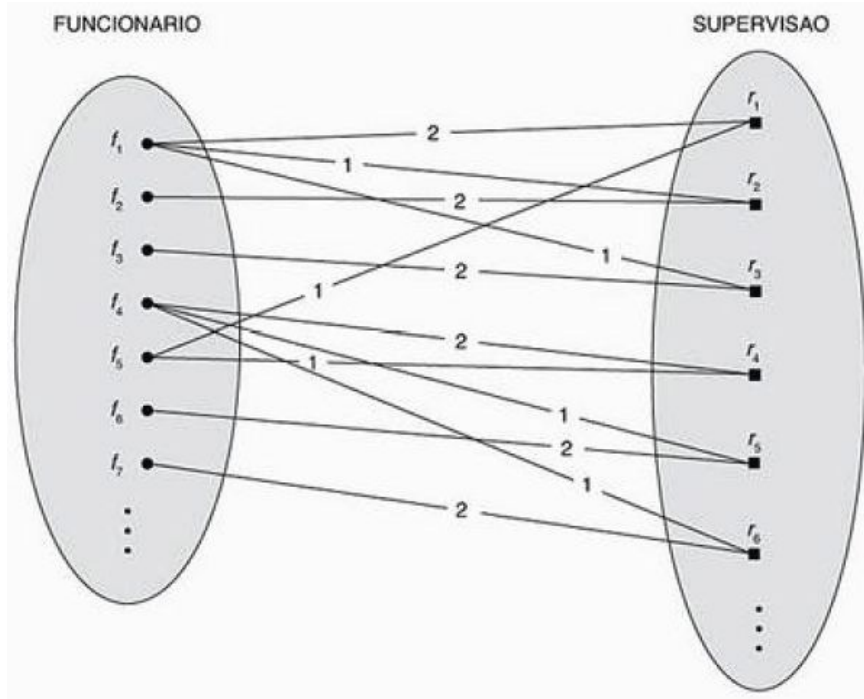
Nomes de função (papel)

- O nome de função (papel) significa a função que uma entidade participante do tipo de entidade desempenha em cada instância de relacionamento.
- Ajuda a explicar o que o relacionamento significa.
- Ex: No tipo de relacionamento TRABALHA_PARA, FUNCIONARIO desempenha a função de funcionário ou trabalhador, e DEPARTAMENTO desempenha a função de departamento ou empregador.

Auto-relacionamento

- Um auto-relacionamento é aquele em que uma entidade se relaciona com ela mesma. Também chamado de relacionamento recursivo, ele representa uma ligação entre instâncias diferentes de um mesmo tipo de entidade.
- **Exemplo clássico:**
 - Entidade: Funcionário
 - Relacionamento: SUPERVISIONA
 - Um funcionário pode supervisionar outro funcionário.
 - Logo, o relacionamento SUPERVISIONA é um auto-relacionamento entre instâncias da entidade Funcionário.

Relacionamentos recursivos



- O mesmo tipo de entidade participa mais de uma vez em um tipo de relacionamento em funções diferentes.
- Relacionamento recursivo entre SUPERVISAO e FUNCIONARIO no papel de supervisor (1) e FUNCIONARIO no papel de subordinado (2).
- f_1 supervisiona f_2 e f_3 .
- f_4 supervisiona f_6 e f_7

Restrições sobre tipos de relacionamentos binários

- As restrições estruturais de cardinalidade e participação podem ser estabelecidas sobre tipos de relacionamento.
 - Razões de cardinalidade para relacionamentos binários
 - Especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.
 - A cardinalidade de um relacionamento indica o número de entidades que podem participar de um determinado relacionamento.
 - A cardinalidade de um relacionamento R binário entre conjuntos de entidades A e B deve ser uma das seguintes: $(1:1)$, $(1:N)$, $(N:1)$ e $(M:N)$.

Restrições sobre tipos de relacionamentos binários

- Restrição de participação
 - Especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento.
 - Especifica o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar.
 - Também chamada de restrição de cardinalidade mínima.
 - Dois tipos de restrições de participação:
 - Total e Parcial.

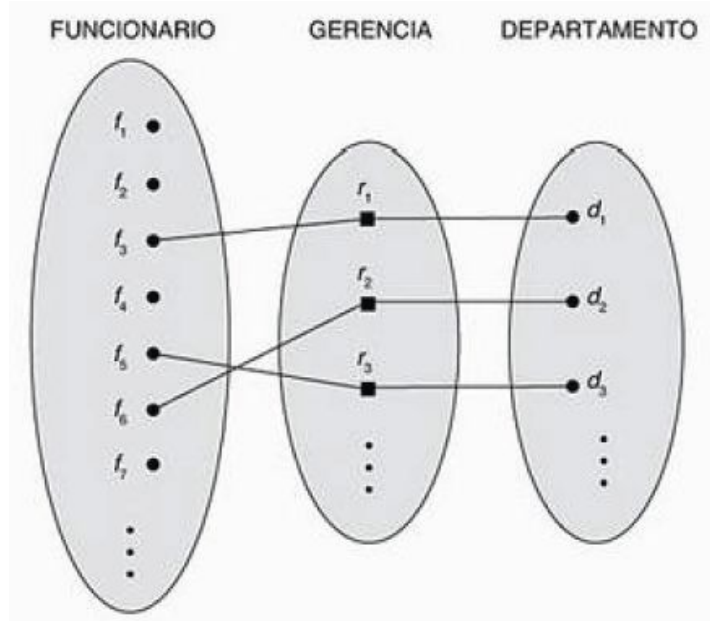
Restrição de Participação

- Especifica a obrigatoriedade ou não de uma entidade participar de um relacionamento com outra entidade.
- **Participação total**
 - Há uma participação total (dependência existencial) de um conjunto de entidades E em um relacionamento R, se toda entidade de E participa de pelo menos um relacionamento em R.
 - Dependência de existência.
 - Exemplo
 - Todo funcionário precisa trabalhar para um departamento. □ Uma entidade funcionário só pode existir se participar em, pelo menos, uma instância de relacionamento TRABALHA_PARA.
 - A participação de FUNCIONARIO em TRABALHA_PARA é total.

Restrição de Participação

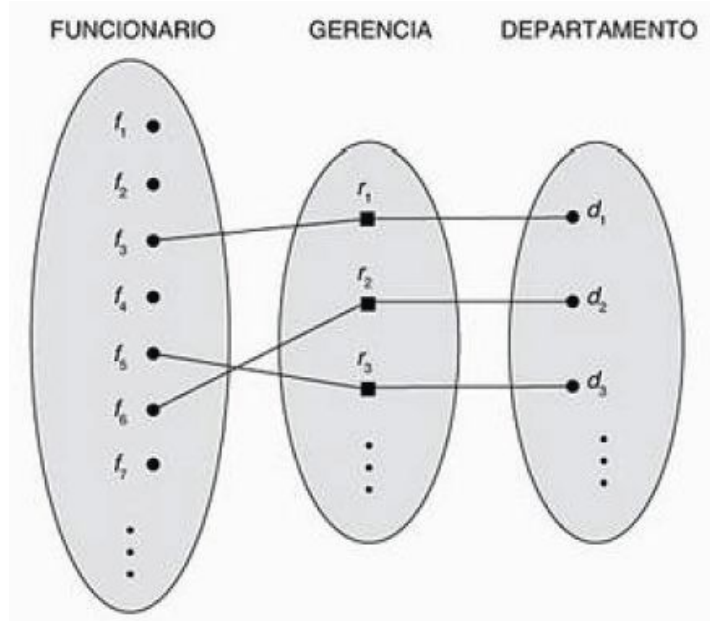
- Participação parcial
 - A participação de apenas um subconjunto de entidades de E em um relacionamento R, caracteriza uma dependência parcial.
 - Exemplo
 - Não esperamos que cada funcionário gerencie um departamento. ☐
a participação de FUNCIONARIO no tipo de relacionamento GERENCIA é parcial.

Restrição de Participação



- **Entidades:**
 - FUNCIONARIO ($f_1, f_2, \dots$)
 - DEPARTAMENTO ($d_1, d_2, \dots$)
 - Relacionamento: GERENCIA
- **O que está sendo modelado:**
 - Um funcionário pode gerenciar um departamento.
 - Mas nem todo funcionário é gerente.
 - E todo departamento deve ter um gerente
- **Entidade x Participação**
 - FUNCIONARIO - Parcial – Nem todo funcionário está envolvido em GERENCIA.
 - DEPARTAMENTO - Total – Todo departamento está envolvido em GERENCIA. Ou seja, todo departamento tem um gerente.

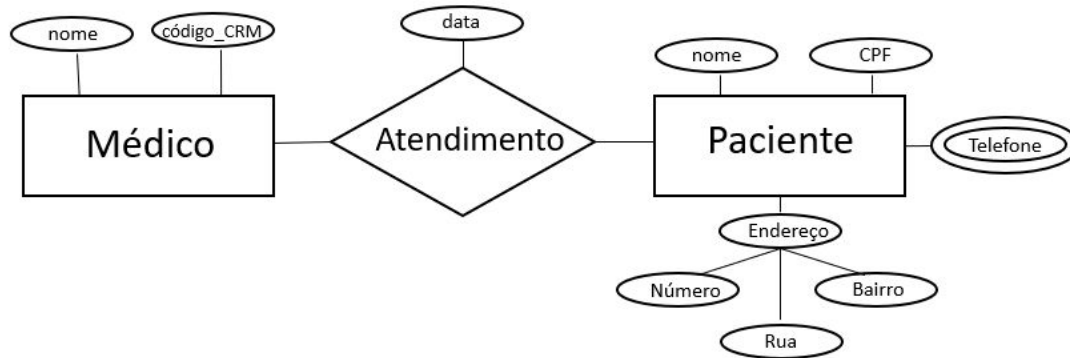
Como modelar isso num banco relacional?



- Representação no DER: A participação total geralmente é representada com uma linha dupla entre a entidade e o relacionamento. A participação parcial é representada com linha simples.
- Se fossemos implementar isso em um banco relacional, poderíamos aplicar uma restrição de integridade dizendo que:
 - A tabela Departamento deve conter um campo `id_gerente` (chave estrangeira para Funcionario) que não pode ser nulo.

Atributos de tipos de relacionamento

- Tipos de relacionamentos podem ter atributos, semelhantes aos dos tipos de entidade.
 - Ex: atributo Horas para o tipo de relacionamento TRABALHA_EM.
 - Ex2: atributo Data_inicio para o tipo de relacionamento GERENCIA.



Atributos de tipos de relacionamento

- **Atributos de tipos de relacionamento 1:1 podem ser migrados para um dos tipos de entidade participantes.**
 - Ex: atributo Data_inicio para o relacionamento GERENCIA pode ser um atributo de FUNCIONARIO ou de DEPARTAMENTO, embora conceitualmente ele pertença a GERENCIA.
- **Para um tipo de relacionamento 1:N**
 - Atributo de relacionamento pode ser migrado apenas para o tipo de entidade no lado N do relacionamento.
- **Para tipos de relacionamento M:N**
 - Alguns atributos podem ser determinados pela combinação de entidades participantes.
 - Devem ser especificados como atributos do relacionamento.

Tipos de entidade fraca

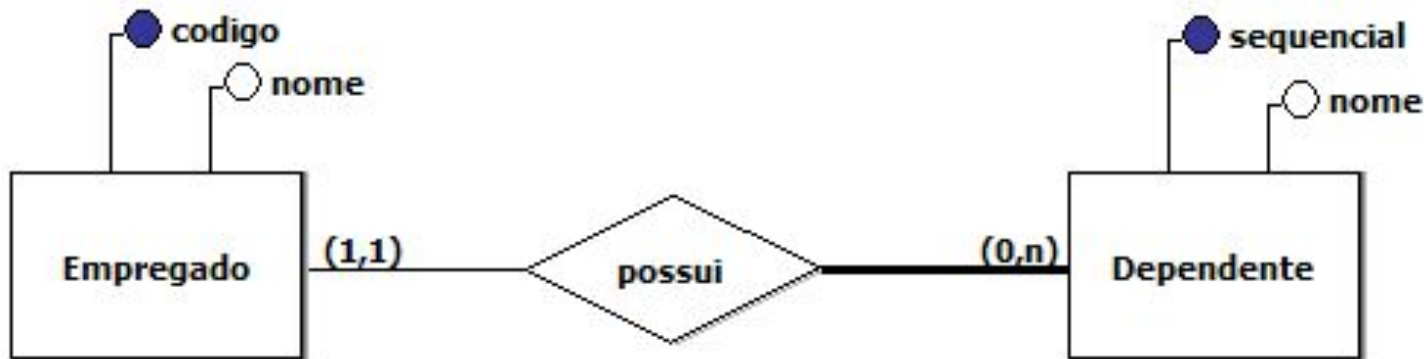
- Não possuem atributos-chave próprios.
- Contrário □ tipos de entidade fortes.
- São identificadas por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo em combinação com um de seus valores de atributo.
- Esse outro tipo de entidade chama-se tipo de entidade de identificação ou proprietário.
- Chamamos o tipo de relacionamento que relaciona um tipo de entidade fraca a seu proprietário de relacionamento de identificação.
- Sempre tem uma restrição de participação total.
- Nem toda dependência de existência resulta em tipo de entidade fraca.
 - Ex: CARTEIRA_MOTORISTA não pode existir a menos que esteja relacionada a uma entidade PESSOA, embora tenha a própria chave (Numero_habilitacao), e, portanto, não seja uma entidade fraca.

Entidade fraca

- Entidade cuja existência depende de estar associada, via um relacionamento (relacionamento de identificação), com uma outra entidade (entidade forte).
- Um tipo de entidade fraca tem uma chave parcial, que é o atributo que pode identificar exclusivamente as entidades fracas que estão relacionadas à mesma entidade proprietária.
- Um tipo de entidade fraca tem uma restrição de participação total (dependência existencial) com relação a seu relacionamento de identificação.

Entidade fraca

- Exemplo
 - Considere o relacionamento dependência entre os conjuntos de entidades Empregado e Dependente.
 - Dependente contém os dependentes dos empregados da empresa.

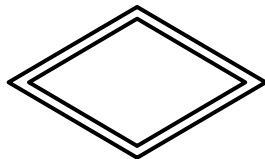
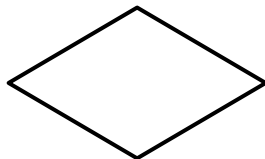
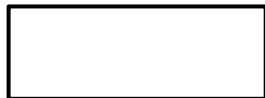


Refinando o projeto ER para o banco de dados EMPRESA

- Alterar atributos que representam relacionamentos para tipos de relacionamentos.
- Determinar a razão de cardinalidade e a restrição de participação de cada tipo de relacionamento.
- Diagramas Entidade-Relacionamento (DER)
 - Fornecem uma notação diagramática para representar modelos ER.

Notação DER

Símbolo



Representação

Conjunto de entidades

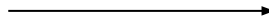
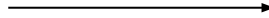
Conjunto de entidades fracas

Conjunto de relacionamentos (relacionamento)

Relacionamento de identificação

Notação DER

Símbolo



Representação

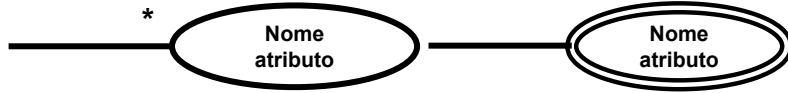
Atributo

Atributo chave

Atributo derivado

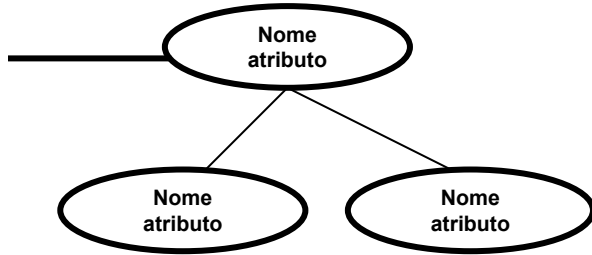
Notação DER

Símbolo



Representação

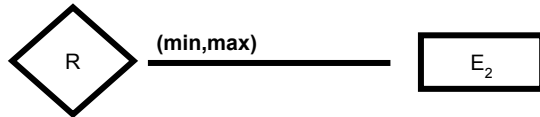
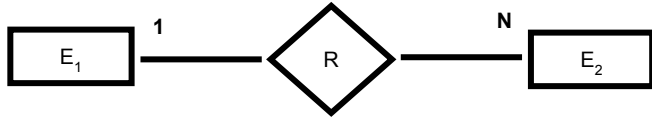
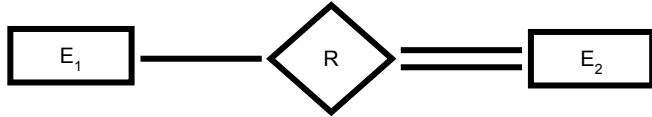
Atributo multivalorado



Atributo composto

Notação DER

Símbolo



Representação

Participação total de E2 em R

Razão de Cardinalidade 1:N para E1 : E2 em R

Restrição estrutural (min, max) na participação de E em R

Nomeação apropriada de construções de esquema

- Escolher nomes que transmitam os significados conectados às diferentes construções no esquema.
- Usar substantivos nos nomes de tipos de entidade.
- Verbos indicam nomes de tipos de relacionamento.
- Escolher nomes de relacionamentos binários para tornar diagramas ER legíveis da esquerda para a direita e de cima para baixo.

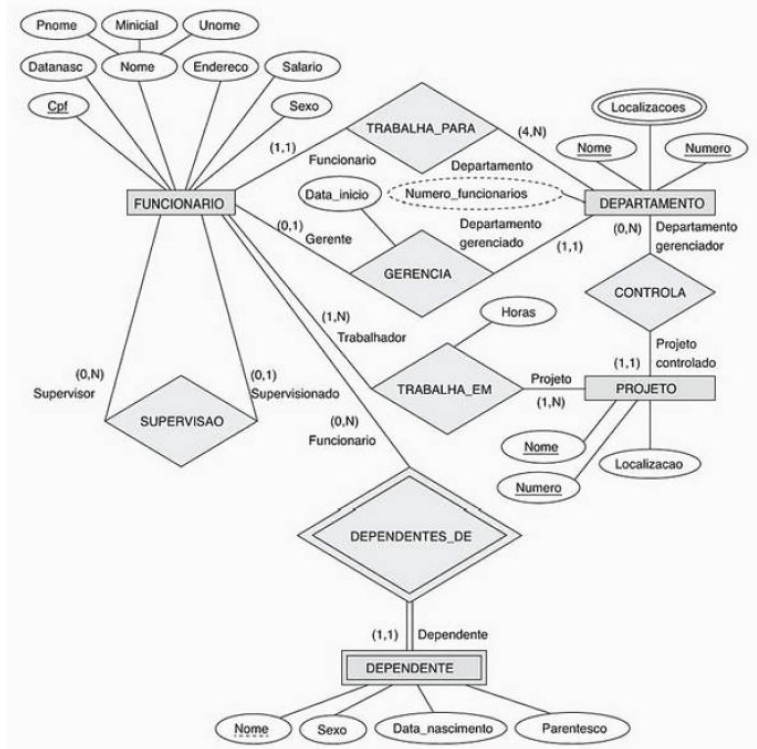
Escolhas de projeto para o projeto conceitual ER

- Um conceito pode ser modelado como um atributo e depois refinado para um relacionamento, pois é determinado que o atributo é uma referência para outro tipo de entidade.
- Um atributo que existe em vários tipos de entidade pode ser elevado ou promovido para um tipo de entidade independente.
 - Ex: Tipos de entidade ALUNO, PROFESSOR e DISCIPLINA com atributo Departamento.
 - Pode-se, então, criar um tipo de entidade DEPARTAMENTO com um único atributo Dept_nome e relacioná-lo aos três tipos de entidade por meio de relacionamentos apropriados.

Notações alternativas para diagramas ER

- Especifica restrições estruturais sobre os relacionamentos.
 - Substitui a razão de cardinalidade (1:1, 1:N, M:N) e a notação de linha simples/dupla para as restrições de participação.
 - Associa um par de números inteiros (min, max) a cada participação de um tipo de entidade E em um relacionamento R, onde:
 - $0 \leq \min \leq \max$ e $\max \geq 1$.
 - $\min = 0$ □ participação parcial
 - $\min > 0$ □ participação total
 - A notação (min, max) é mais precisa.

Diagrama ER usando notação (min, max)



- **Relacionamento TRABALHA_PARA**
 - Entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO
 - (1,1) no lado de FUNCIONARIO:
 - Cada funcionário deve trabalhar em exatamente um departamento
 - (4,N) no lado de DEPARTAMENTO:
 - Um departamento deve ter ao menos 4 funcionários, sem limite superior
- **Relacionamento GERENCIA**
 - (0,1) para FUNCIONARIO:
 - Um funcionário pode ou não gerenciar um departamento (no máximo 1)
 - (1,1) para DEPARTAMENTO:
 - Cada departamento deve ter exatamente um gerente

Exemplo de outra notação: Diagramas de classe UML

- Metodologia UML
 - Usada extensivamente em projeto de software.
 - Muitos tipos de diagramas para vários propósitos de projeto de software.
- Diagramas de classe UML
 - Entidade em ER corresponde a um objeto em UML.

Notação UML

- Classe □ semelhante a um tipo de entidade em ER.
 - Exibida como uma caixa com três seções:
 - Seção superior □ nome da classe.
 - Seção do meio □ atributos.
 - Pode-se especificar o domínio de um atributo, se desejar, colocando um sinal de dois-pontos (:), seguido pelo nome ou descrição do domínio.
 - Última seção □ operações que podem ser aplicadas nos objetos individuais (entidades individuais em um conjunto de entidades) da classe.
 - As operações não são especificadas em diagramas ER.
 - Um atributo composto é modelado como um domínio estruturado.
 - Um atributo multivalorado geralmente será modelado como uma classe separada.

Notação UML

- Associações: tipos de relacionamento.
- Instâncias de relacionamento são chamadas de ligações (links).
- Associação binária (tipo de relacionamento binário)
 - Representada como uma linha que conecta as classes participantes (tipos de entidade) e pode, de maneira opcional, ter um nome.
- Atributo de relacionamento (atributo de ligação)
 - Colocado em uma caixa que está conectada à linha da associação por uma linha tracejada.

Notação UML

- Notação (min, max) chamadas multiplicidades em UML.
 - Especificadas na forma min..max.
 - * indica nenhum limite máximo na participação.
 - * indica 0..*
 - 1 indica 1..1
 - As multiplicidades são colocadas nos lados opostos do relacionamento quando comparadas com a notação ER.
- Relacionamento recursivo □ associação reflexiva em UML.

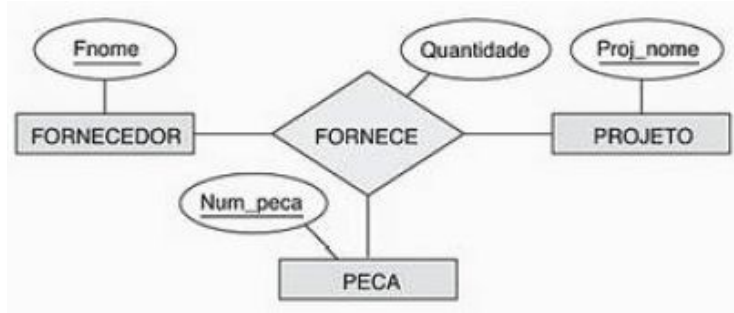
Notação UML

- Tipos de relacionamentos
 - Associação
 - Agregação
- Distinção entre associações unidirecionais e bidirecionais.
- Entidades fracas modeladas usando associação ou agregação qualificada.
 - Representa tanto o relacionamento de identificação, quanto a chave parcial, que é colocada em uma classe ligada à classe proprietária.
 - Chave parcial é chamada de discriminador em UML, pois seu valor distingue os objetos associados ao objeto proprietário.

Tipos de relacionamento de grau maior que dois

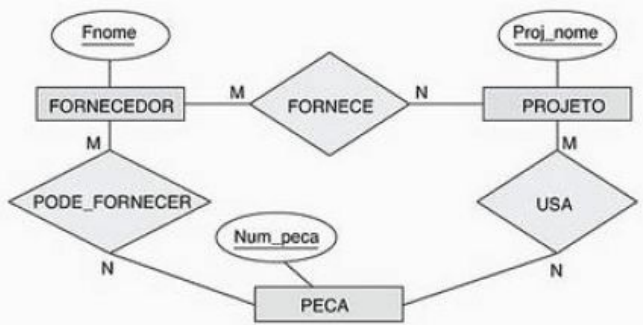
- Grau de um tipo de relacionamento
 - Número de tipos de entidades participantes.
 - Grau dois ☐ binário.
 - Grau três ☐ ternário.

Exemplo de relacionamento ternário



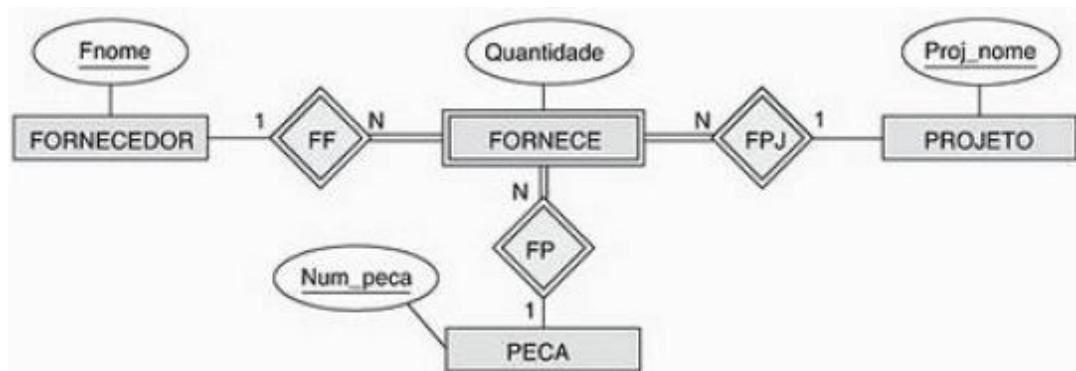
Relacionamento ternário FORNECE

Três relacionamentos binários não equivalentes a FORNECE.



Escolhendo entre relacionamentos binários e ternário (ou de grau maior)

- Algumas ferramentas de projeto de banco de dados permitem apenas relacionamentos binários.
 - Relacionamento ternário representado como um tipo de entidade fraca, sem chave parcial e com três relacionamentos de participação.



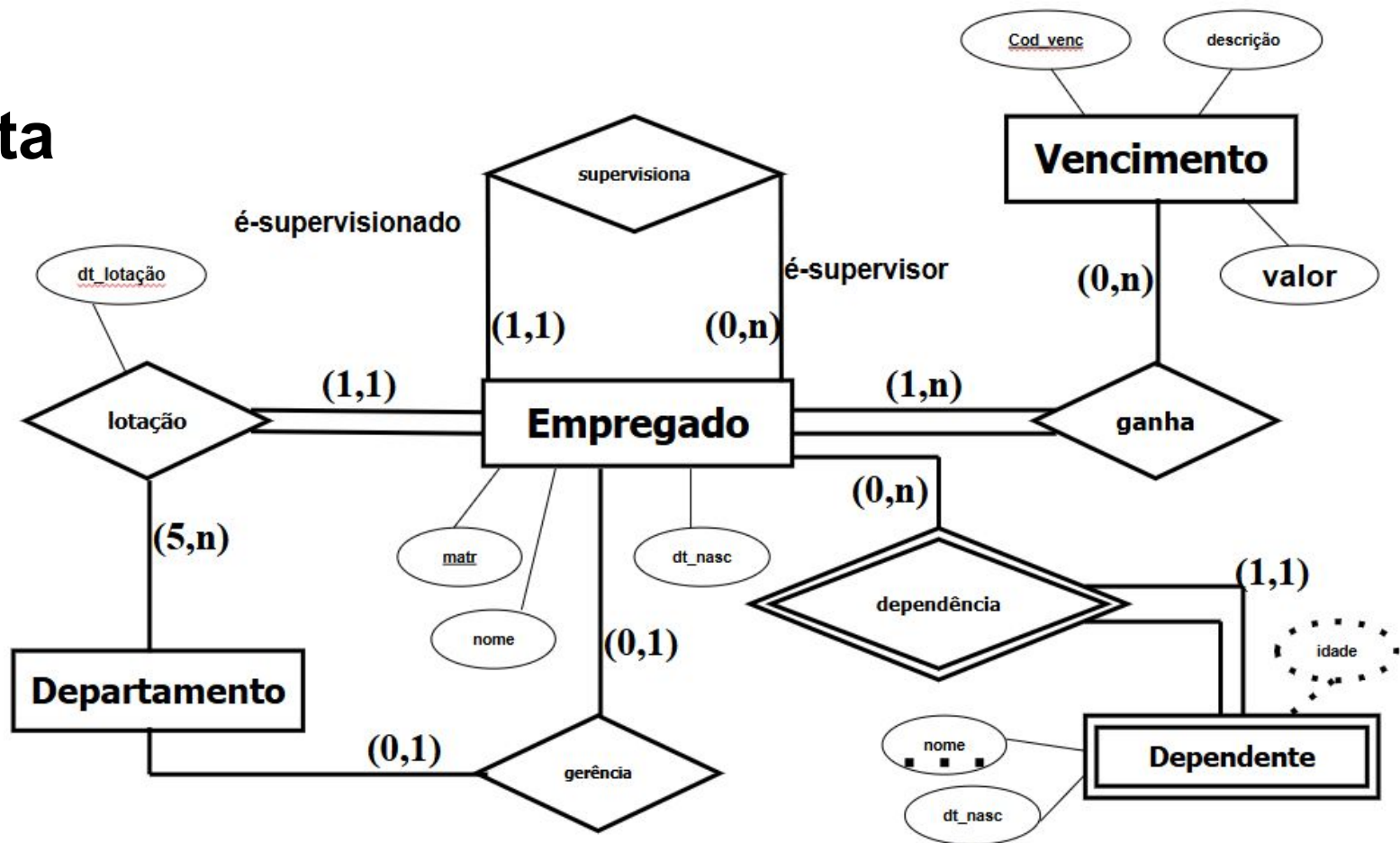
Escolhendo entre relacionamentos binários e ternário (ou de grau maior)

- **Outra alternativa:**
 - Representar o relacionamento ternário como um tipo de entidade regular introduzindo uma chave artificial ou substituta (surrogate key).
- **Restrições sobre relacionamentos ternários (ou de grau mais alto)**
 - Duas notações para especificar restrições estruturais em relacionamentos n-ários.
 - Ambas devem ser usadas se for importante determinar totalmente as restrições estruturais.
 - 1, M ou N especificado em cada arco de participação.
 - Notação (min, max)

Exercício 1

- Utilize o DER para modelar o BD para o seguinte cenário
 - A empresa X tem seus dados organizados da seguinte forma:
 - Os empregados estão lotados em diversos departamentos. Funcionários são diretamente chefiados por supervisores. É importante identificar o supervisor de cada funcionário
 - Todo funcionário deve estar lotado em um departamento. Nenhum funcionário pode estar lotado em mais de um departamento
 - Um departamento possui no mínimo 5 empregados, onde um deles é o gerente do departamento.
 - Os dependentes dos funcionários devem possuir como atributos: nome, data-nasc. A idade limite para ser dependente de um empregado é 18 anos
 - O salário de um empregado é calculado com base nos seus diversos vencimentos.
 - Para tipo de vencimento, existe uma descrição e o valor correspondente.

Resposta



Exercício 2 - entregar via moodle

- A Clínica Saúde Integrada atende pacientes em consultas e exames. Cada paciente é cadastrado com nome, CPF, data de nascimento e endereço. Se for menor de idade, deve ter um responsável legal registrado. A clínica conta com profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, que atuam em diferentes especialidades. Cada profissional possui registro em seu conselho e só pode atuar em uma especialidade por vez. Os atendimentos são realizados mediante agendamento e devem estar sempre vinculados a um paciente, a um profissional responsável e a uma sala de atendimento. Um atendimento pode incluir apenas uma consulta ou também a solicitação de exames. Cada exame solicitado deve ter um resultado associado, liberado após análise. O pagamento pode ser feito de forma particular ou através de convênio, sendo que cada paciente pode estar vinculado a um ou mais planos de saúde. Em caso de convênio, é importante identificar qual plano foi utilizado no atendimento.

Exercício 3

Considere o seguinte conjunto de requisitos para um banco de dados UNIVERSIDADE, que é usado para registrar os históricos dos alunos. Este é semelhante, mas não idêntico, ao banco de dados mostrado na Figura 1.2:

- a. A universidade registrar o nome, número de aluno, número do CPF, endereço atual e com seu número de telefone fixo, endereço permanente com seu número de telefone fixo, data de nascimento, sexo, turma (novato, segundo ano, ..., formado), departamento principal, departamento secundário (se houver) e programa de formação (graduação, mestrado, ..., doutorado) de cada aluno. Algumas aplicações do usuário precisam se referir à cidade, estado e CEP do endereço permanente do aluno e ao sobrenome do aluno. O número do CPF e o número de aluno possuem valores exclusivos para cada um deles.
- b. Cada departamento é descrito por um nome, código de departamento, número de escritório, número de telefone comercial e faculdade. Nome e código possuem valores exclusivos para cada departamento.

- c. Cada disciplina tem um nome, descrição, número de disciplina, número de horas por semestre, nível e departamento que oferece. O valor do número da disciplina é exclusivo para cada uma delas.
- d. Cada turma tem um professor, semestre, ano, disciplina e número de turma. O número de turma distingue as turmas da mesma disciplina que são lecionadas durante o mesmo semestre/ano; seus valores são 1, 2, 3, ..., até o número de turmas lecionadas durante cada semestre.
- e. Um relatório de notas tem um aluno, turma, nota com letra e nota numérica (0 A 10).

Projete um esquema ER para essa aplicação e desenhe um diagrama ER para o esquema. Especifique os atributos de chave de cada tipo de entidade, e as restrições estruturais sobre cada tipo de relacionamento. Observe quaisquer requisitos não especificados e faça suposições apropriadas para tornar a especificação completa.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

